

Лабораторная работа № 6

Реализация модели SIR в подходе сетей Петри

Нечаева Кира Андреевна

2026-10-08

Содержание

1	Цель работы	5
2	Подготовка рабочего окружения	6
3	Реализация сети Петри SIR	8
4	Базовый эксперимент	10
5	Исследование коэффициента заражения	13
6	Анимация динамики	15
7	Итоговый сравнительный анализ	16
8	Параметрическое исследование	18
9	Литературное программирование	20
10	Проверка воспроизводимости	21
11	Структура проекта	23
12	Контроль версий	25
13	Выводы	26
	Приложение А. Quarto-документация базового эксперимента	27
14	Базовый эксперимент SIR в сети Петри	28
14.1	Параметры	29
14.2	Построение сети	30
14.3	Детерминированная симуляция	30
14.4	Стохастическая симуляция	33
14.5	Результаты	35
14.6	Вывод	36
	Приложение Б. Quarto-документация параметрического эксперимента	37
15	Параметрическое исследование SIR	38
15.1	Наборы параметров	38
15.2	Серия расчётов	39
15.3	Таблица	42
15.4	График	42
15.5	Вывод	44

Список иллюстраций

2.1	Начальное состояние Git и удалённые репозитории	6
2.2	Проверка рабочего окружения	7
3.1	Проверка ядра SIR-сети Петри	8
4.1	Результаты базового эксперимента	11
4.2	Детерминированная динамика SIR	11
4.3	Стохастическая динамика SIR	12
5.1	Выполнение серии расчётов для различных β	14
5.2	Чувствительность модели к коэффициенту β	14
6.1	Создание GIF-анимации	15
7.1	Формирование итоговых графиков	16
7.2	Сравнение детерминированной и стохастической динамики . . .	17
7.3	Чувствительность пика инфицированных к β	17
8.1	Параметрическое исследование β и γ	19
8.2	Пик инфицированных для различных β и γ	19
9.1	Сгенерированные Quarto-документы и Jupyter Notebook	20
10.1	Успешное выполнение Jupyter Notebook	22
11.1	Итоговая структура проекта	24
12.1	Финальное состояние Git	25

Список таблиц

1 Цель работы

Цель лабораторной работы — реализовать эпидемиологическую модель SIR средствами сетей Петри и исследовать её поведение при детерминированном и стохастическом моделировании.

В модели используются три состояния: восприимчивые S , инфицированные I и выздоровевшие R . Переход `infection` моделирует заражение, а переход `recovery` — выздоровление.

Дополнительно исследуется влияние коэффициента заражения, строится анимация динамики модели и проводится расчёт для набора параметров.

2 Подготовка рабочего окружения

Работа выполнялась в Ubuntu через WSL. Проект расположен в общем репозитории лабораторных работ и ведётся в ветке develop.

```
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling$ git status
On branch develop
Your branch is up to date with 'origin/develop'.

nothing to commit, working tree clean
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling$ git remote -v
github  git@github.com:kanetschaeva/2026-1-study-simulation-modeling.git (fetch)
github  git@github.com:kanetschaeva/2026-1-study-simulation-modeling.git (push)
origin  ssh://git@gitverse.ru:2222/kanetschaeva/2026-1-study-simulation-modeling.git (fetch)
origin  ssh://git@gitverse.ru:2222/kanetschaeva/2026-1-study-simulation-modeling.git (push)
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling$ |
```

Рисунок 2.1: Начальное состояние Git и удалённые репозитории

Для работы были установлены библиотеки AlgebraicPetri, Catlab, OrdinaryDiffEq, DataFrames, Plots, CSV, а также средства литературного программирования и Jupyter Notebook.

```

kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab06/project$ julia --project=. scripts/test_setup.jl
Проверка окружения лабораторной работы "№6:

✓ DrWatson
✓ AlgebraicPetri
✓ Catlab
✓ OrdinaryDiffEq
✓ DataFrames
✓ CSV
✓ Plots
✓ FFMPEG
✓ Literate
✓ IJulia
✓ Quarto
✓ Random
✓ Statistics

Проект: /home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab06/project
Каталог данных: /home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab06/project/data
Каталог графиков: /home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab06/project/plots
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab06/project$ |

```

Рисунок 2.2: Проверка рабочего окружения

3 Реализация сети Петри SIR

Для модели определены три состояния:

- S — восприимчивые;
- I — инфицированные;
- R — выздоровевшие.

Используются два перехода:

- `infection`: заражение восприимчивого при взаимодействии с инфицированным;
- `recovery`: переход инфицированного в состояние выздоровления.

Начальная маркировка задаётся как:

$S = 990, I = 10, R = 0.$

Перед основными экспериментами была выполнена отдельная проверка построения сети, детерминированной и стохастической функций.

```
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab06/project$ julia --project=. scripts/test_sir_petri.jl
Создание сети Петри SIR...
Состояния: [:S, :I, :R]
Начальная маркировка: [990.0, 10.0, 0.0]
Начальная численность: 1000.0

Короткий детерминированный тест...
Точек: 11

Короткий стохастический тест...
Событий: 1386
Последняя маркировка: [0.0, 604.0, 396.0]
Сумма фишек: 1000.0

Ядро SIR-сети Петри работает.
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab06/project$ |
```

Рисунок 3.1: Проверка ядра SIR-сети Петри

В стохастической версии дополнительно контролируется сохранение общей численности населения.

4 Базовый эксперимент

Для базового эксперимента использовались параметры:

- $\beta = 0.3$;
- $\gamma = 0.1$;
- $t_{\max} = 100$;
- $\text{seed} = 123$.

Для одной и той же сети выполняются два вида моделирования.

Детерминированный вариант решает систему обыкновенных дифференциальных уравнений и даёт непрерывную усреднённую динамику.

Стохастический вариант использует прямой алгоритм Гиллеспи, в котором каждое заражение или выздоровление является отдельным случайным событием.

```

kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab06/project$ julia --project=. scripts/sirpetri_run.jl
Базовый эксперимент SIR
 $\beta = 0.3$ 
 $\gamma = 0.1$ 
tmax = 100.0
Начальная маркировка: [990.0, 10.0, 0.0]

Детерминированная модель:
Пик I = 952.691
Время пика = 0.5
Финальное R = 999.955

Стохастическая модель:
Пик I = 999.0
Время пика = 0.035
Финальное R = 1000.0
Число событий = 1990

Сохранено:
data/sir_det.csv
data/sir_stoch.csv
plots/sir_det_dynamics.png
plots/sir_stoch_dynamics.png
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab06/project$ |

```

Рисунок 4.1: Результаты базового эксперимента

Для обеих траекторий программа автоматически определяет величину пика инфицированных и время достижения максимума.

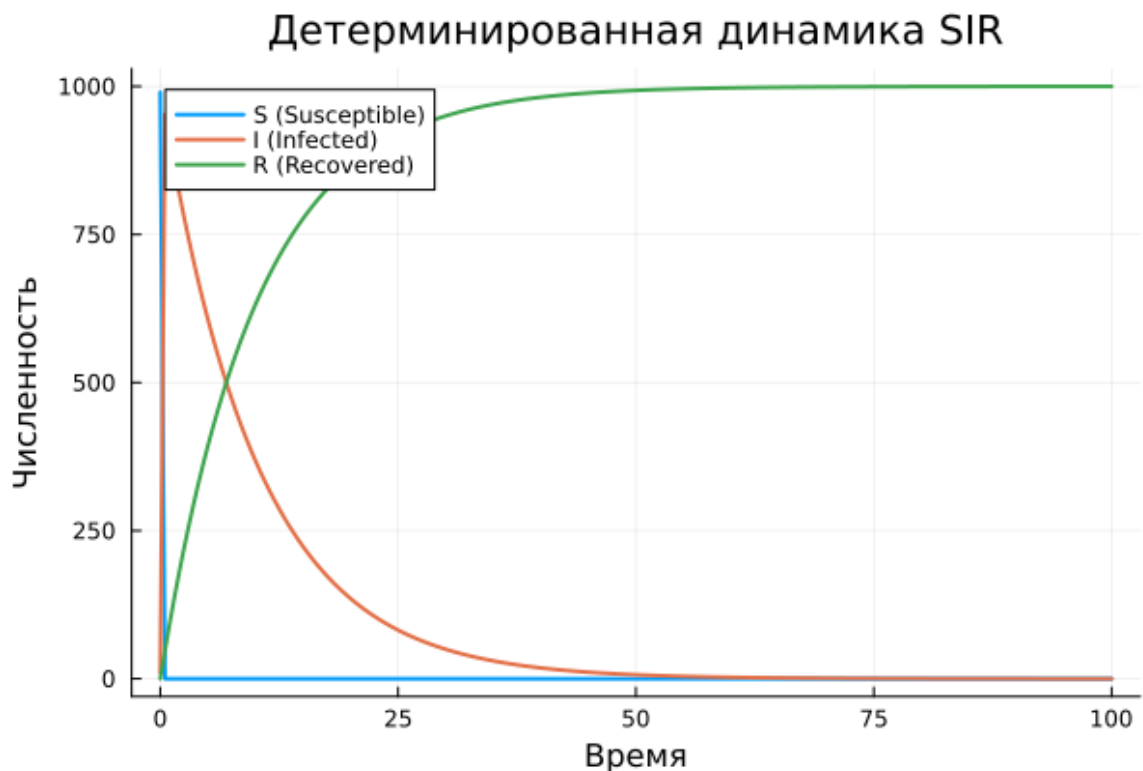


Рисунок 4.2: Детерминированная динамика SIR

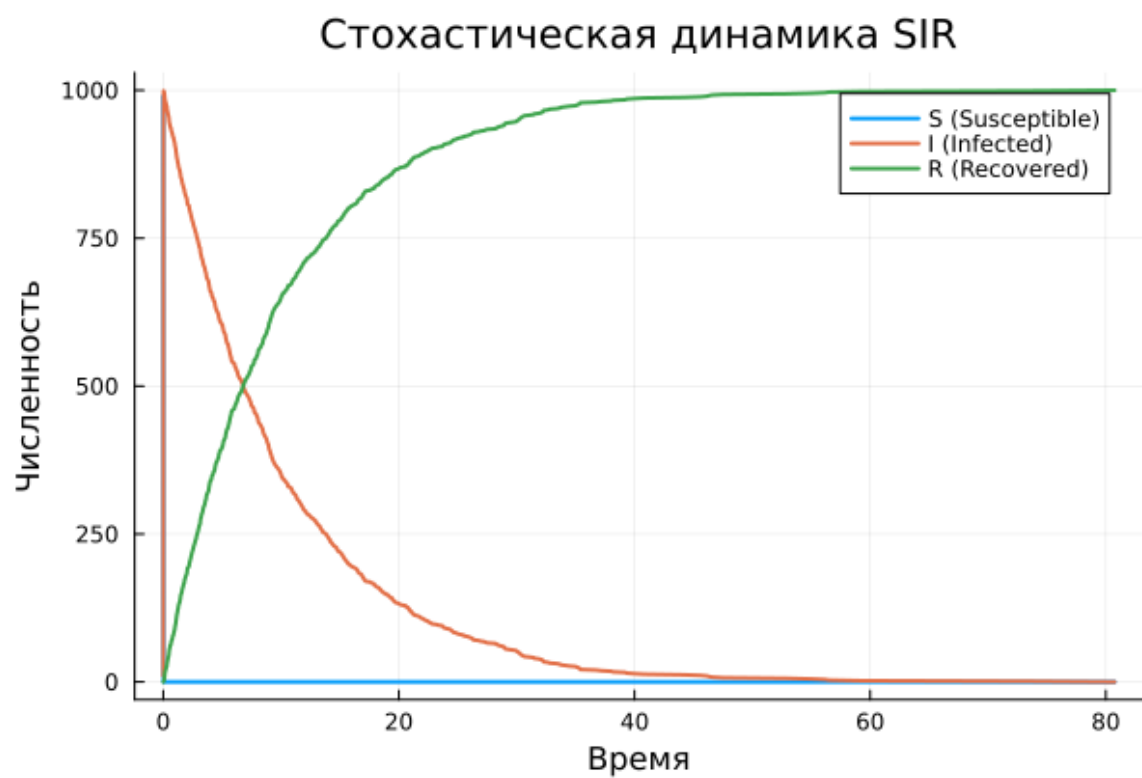


Рисунок 4.3: Стохастическая динамика SIR

5 Исследование коэффициента заражения

Для анализа чувствительности модели коэффициент выздоровления фиксировался:

$$\gamma = 0.1.$$

Коэффициент заражения изменялся в диапазоне:

$$\beta = 0.1 : 0.05 : 0.8.$$

Для каждого значения выполнялась самостоятельная детерминированная симуляция.

Программно рассчитывались:

- максимальное число инфицированных;
- время пика;
- итоговое число выздоровевших.

```

kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab06/project$ julia --project=. scripts/sirpetri_scan_parameters.jl
Сканирование коэффициента  $\beta$ ...
 $\beta=0.1$  | peak I=955.626 | t_peak=0.5 | final R=999.954
 $\beta=0.15$  | peak I=954.157 | t_peak=0.5 | final R=999.954
 $\beta=0.2$  | peak I=953.424 | t_peak=0.5 | final R=999.954
 $\beta=0.25$  | peak I=952.984 | t_peak=0.5 | final R=999.955
 $\beta=0.3$  | peak I=952.691 | t_peak=0.5 | final R=999.955
 $\beta=0.35$  | peak I=952.482 | t_peak=0.5 | final R=999.955
 $\beta=0.4$  | peak I=952.326 | t_peak=0.5 | final R=999.955
 $\beta=0.45$  | peak I=952.204 | t_peak=0.5 | final R=999.955
 $\beta=0.5$  | peak I=952.106 | t_peak=0.5 | final R=999.955
 $\beta=0.55$  | peak I=952.026 | t_peak=0.5 | final R=999.955
 $\beta=0.6$  | peak I=951.96 | t_peak=0.5 | final R=999.955
 $\beta=0.65$  | peak I=951.904 | t_peak=0.5 | final R=999.955
 $\beta=0.7$  | peak I=951.856 | t_peak=0.5 | final R=999.955
 $\beta=0.75$  | peak I=951.814 | t_peak=0.5 | final R=999.955
 $\beta=0.8$  | peak I=951.777 | t_peak=0.5 | final R=999.955

Сканирование завершено.
Строк в таблице: 15
Сохранено:
data/sir_scan.csv
plots/sir_scan.png
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab06/project$ |

```

Рисунок 5.1: Выполнение серии расчётов для различных β

Всего было рассчитано 15 вариантов модели.

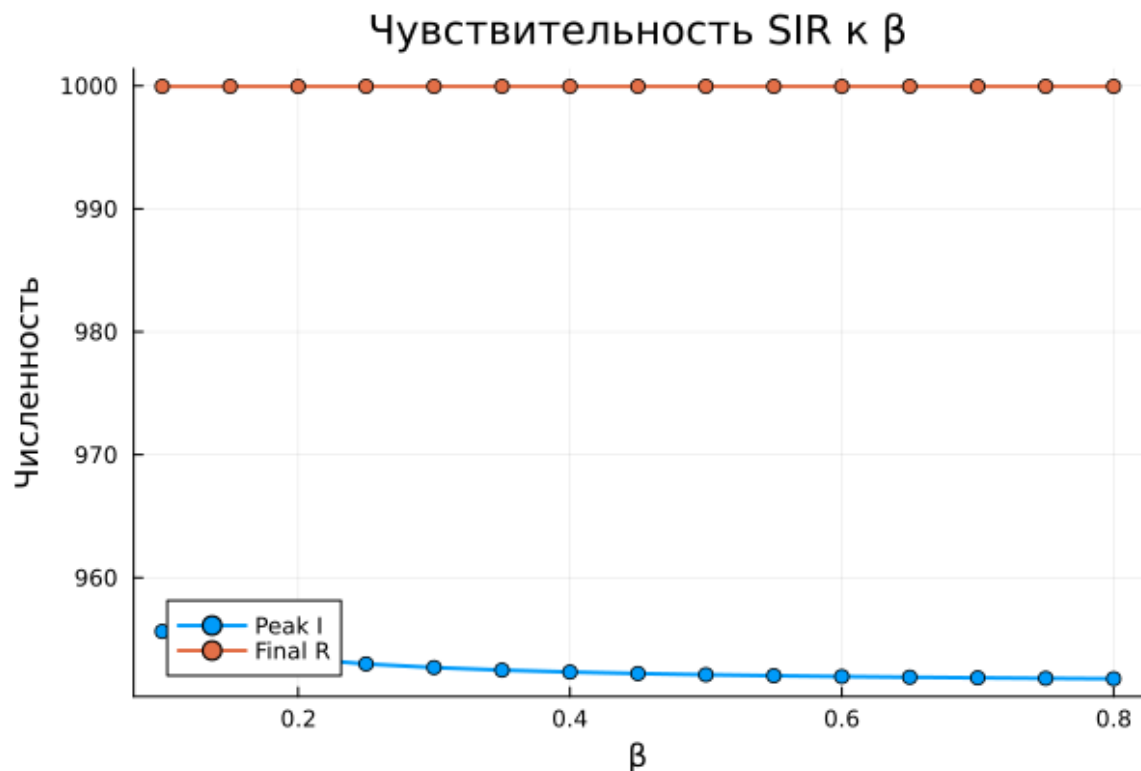


Рисунок 5.2: Чувствительность модели к коэффициенту β

6 Анимация динамики

Для динамической визуализации была создана GIF-анимация изменения состояний S , I и R .

Сначала детерминированная траектория рассчитывалась с небольшим шагом сохранения. Затем для анимации использовалась часть рассчитанных точек, что позволяет уменьшить размер GIF без повторного вычисления модели.

```
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab06/project$ julia --project=. scripts/sirpetri_animate.jl
Получено точек: 501
[ Info: Saved animation to /home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab06/project/plots/sir_animation.gif

Анимация сохранена:
plots/sir_animation.gif
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab06/project$ |
```

Рисунок 6.1: Создание GIF-анимации

Файл сохранён как:

image/plots/sir_animation.gif.

7 Итоговый сравнительный анализ

Итоговый анализ выполнялся на основе уже сохранённых CSV-файлов.

Повторный запуск модели здесь не требуется.

Используются:

- `sir_det.csv`;
- `sir_stoch.csv`;
- `sir_scan.csv`.

Сначала сравнивается динамика инфицированных в детерминированной и стохастической моделях.

Затем отдельно строится зависимость максимального числа инфицированных от коэффициента заражения.

```
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab06/project$ julia --project=. scripts/sirpetri_report.jl
Итоговые графики сохранены:
plots/comparison.png
plots/sensitivity.png
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab06/project$ |
```

Рисунок 7.1: Формирование итоговых графиков

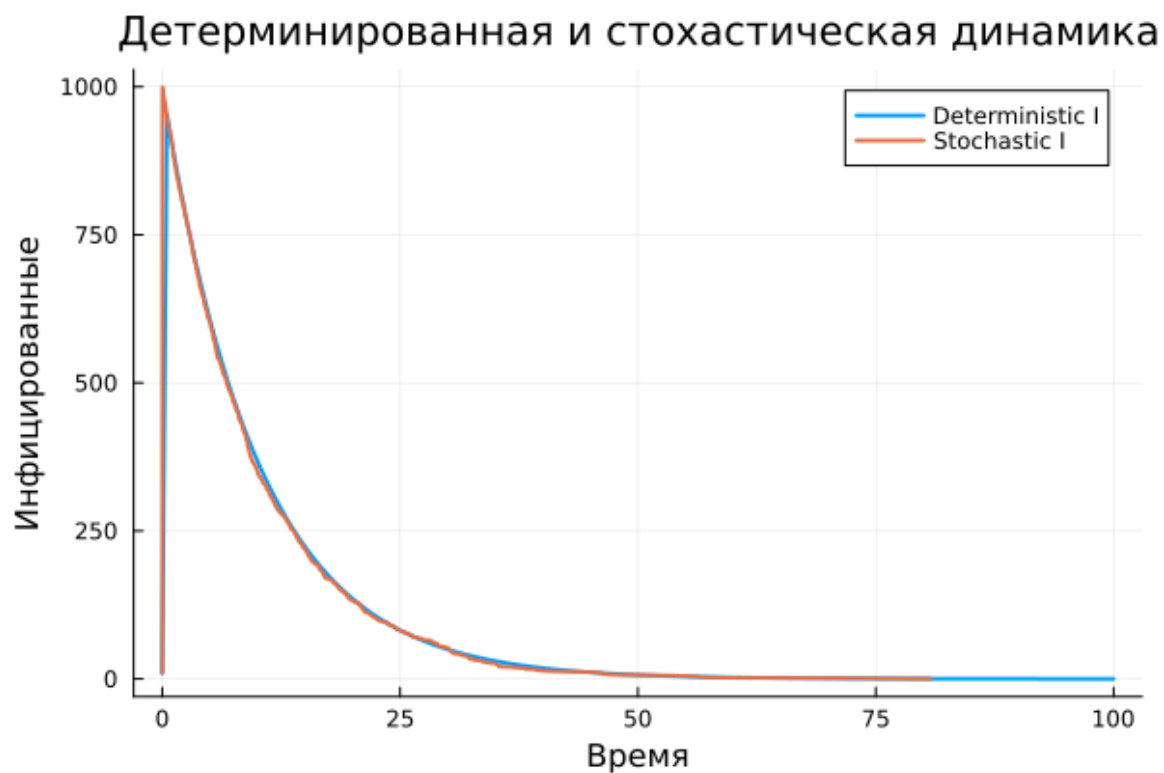


Рисунок 7.2: Сравнение детерминированной и стохастической динамики

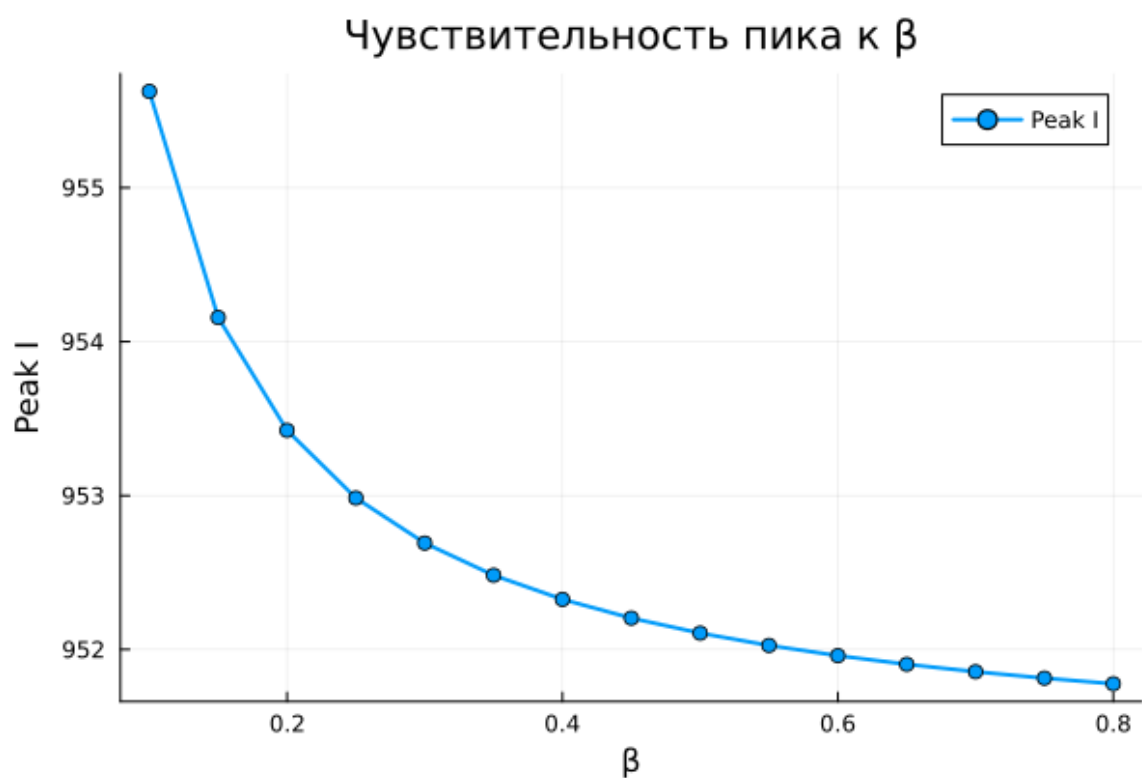


Рисунок 7.3: Чувствительность пика инфицированных к β

8 Параметрическое исследование

В дополнительной версии программы исследуется совместное влияние двух параметров модели:

- коэффициента заражения β ;
- коэффициента выздоровления γ .

Использовались значения:

$\beta = 0.1, 0.3, 0.5, 0.8$;

$\gamma = 0.05, 0.10, 0.20$.

Всего получается 12 комбинаций.

Для каждой комбинации программа самостоятельно выполняет моделирование и рассчитывает:

- пик инфицированных;
- время пика;
- итоговое число выздоровевших.

```

kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab06/project$ julia --project=. scripts/sirpetri
__param.jl
Параметрическое исследование  $\beta \times \gamma$ 
 $\beta=0.1, \gamma=0.05 \rightarrow$  peak I=977.56,  $t_{\text{peak}}=0.5$ 
 $\beta=0.3, \gamma=0.05 \rightarrow$  peak I=976.059,  $t_{\text{peak}}=0.5$ 
 $\beta=0.5, \gamma=0.05 \rightarrow$  peak I=975.759,  $t_{\text{peak}}=0.5$ 
 $\beta=0.8, \gamma=0.05 \rightarrow$  peak I=975.591,  $t_{\text{peak}}=0.5$ 
 $\beta=0.1, \gamma=0.1 \rightarrow$  peak I=955.626,  $t_{\text{peak}}=0.5$ 
 $\beta=0.3, \gamma=0.1 \rightarrow$  peak I=952.691,  $t_{\text{peak}}=0.5$ 
 $\beta=0.5, \gamma=0.1 \rightarrow$  peak I=952.106,  $t_{\text{peak}}=0.5$ 
 $\beta=0.8, \gamma=0.1 \rightarrow$  peak I=951.777,  $t_{\text{peak}}=0.5$ 
 $\beta=0.1, \gamma=0.2 \rightarrow$  peak I=913.232,  $t_{\text{peak}}=0.5$ 
 $\beta=0.3, \gamma=0.2 \rightarrow$  peak I=907.622,  $t_{\text{peak}}=0.5$ 
 $\beta=0.5, \gamma=0.2 \rightarrow$  peak I=906.507,  $t_{\text{peak}}=0.5$ 
 $\beta=0.8, \gamma=0.2 \rightarrow$  peak I=905.88,  $t_{\text{peak}}=0.5$ 

Комбинаций рассчитано: 12
Сохранено:
data/sir_parameter_grid.csv
plots/sir_parameter_grid.png
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab06/project$ |

```

Рисунок 8.1: Параметрическое исследование β и γ

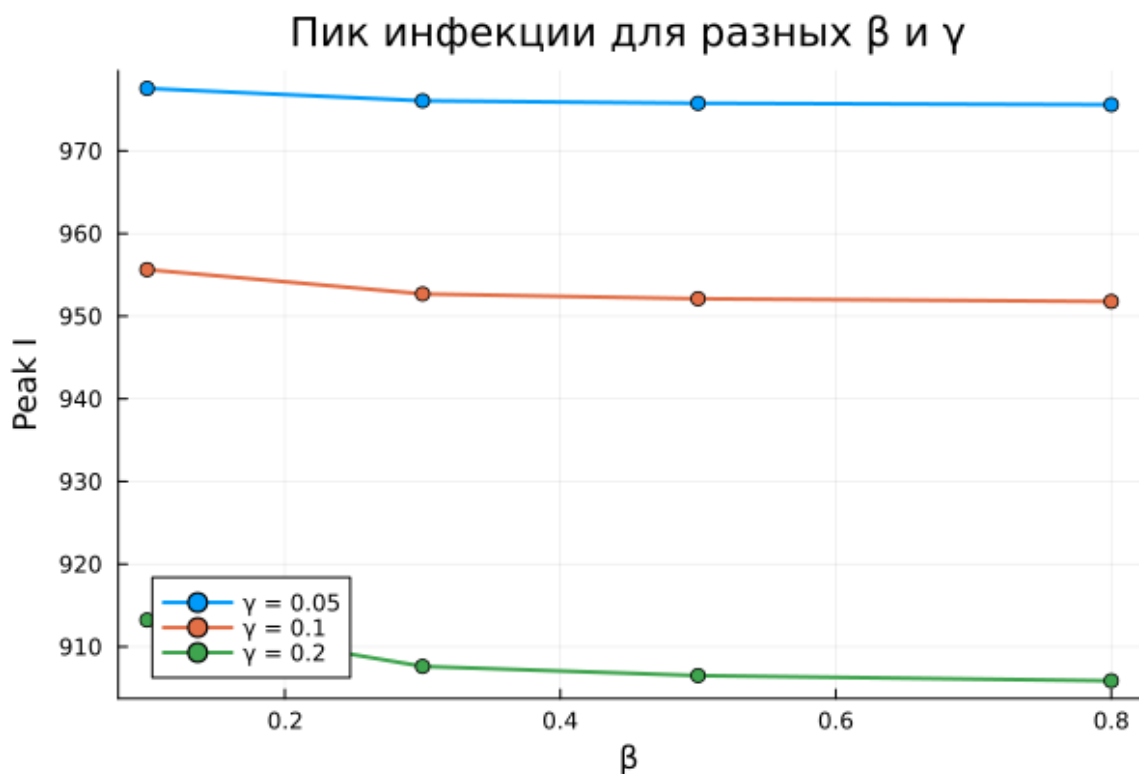


Рисунок 8.2: Пик инфицированных для различных β и γ

Такой эксперимент позволяет исследовать совместное влияние скорости заражения и скорости выздоровления, а не только изменение одного параметра.

9 Литературное программирование

Основные вычислительные сценарии были оформлены в литературном стиле.

Из каждого исходника автоматически создавались:

- чистый Julia-код;
- Jupyter Notebook;
- документация Quarto.

```
Готово! Все файлы созданы.  
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab06/project$ echo "=== QUARTO ==="  
find markdown -type f -name "*.qmd" | sort  
=== QUARTO ===  
markdown/sirpetri__param/sirpetri__param.qmd  
markdown/sirpetri_animate/sirpetri_animate.qmd  
markdown/sirpetri_report/sirpetri_report.qmd  
markdown/sirpetri_run/sirpetri_run.qmd  
markdown/sirpetri_scan_parameters/sirpetri_scan_parameters.qmd  
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab06/project$ echo "=== JUPYTER ==="  
find notebooks -type f -name "*.ipynb" | sort  
=== JUPYTER ===  
notebooks/sirpetri__param/sirpetri__param.ipynb  
notebooks/sirpetri_animate/sirpetri_animate.ipynb  
notebooks/sirpetri_report/sirpetri_report.ipynb  
notebooks/sirpetri_run/sirpetri_run.ipynb  
notebooks/sirpetri_scan_parameters/sirpetri_scan_parameters.ipynb  
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab06/project$ |
```

Рисунок 9.1: Сгенерированные Quarto-документы и Jupyter Notebook

10 Проверка воспроизводимости

После генерации все Jupyter Notebook были отдельно выполнены.

Таким образом проверяется, что автоматически созданные notebooks содержат все необходимые действия и способны самостоятельно повторить вычислительные эксперименты.

```

=====
Выполняется: notebooks/sirpetri_scan_parameters/sirpetri_scan_parameters.ipynb
=====
[NbConvertApp] Converting notebook notebooks/sirpetri_scan_parameters/sirpetri_scan_parameters.ipynb to notebook
Starting kernel event loops.
58[NbConvertApp] Writing 8945 bytes to notebooks/sirpetri_scan_parameters/sirpetri_scan_parameters.ipynb
ГOTOB0: notebooks/sirpetri_scan_parameters/sirpetri_scan_parameters.ipynb

=====
Выполняется: notebooks/sirpetri_animate/sirpetri_animate.ipynb
=====
[NbConvertApp] Converting notebook notebooks/sirpetri_animate/sirpetri_animate.ipynb to notebook
Starting kernel event loops.
[NbConvertApp] Writing 6082 bytes to notebooks/sirpetri_animate/sirpetri_animate.ipynb
ГOTOB0: notebooks/sirpetri_animate/sirpetri_animate.ipynb

=====
Выполняется: notebooks/sirpetri_report/sirpetri_report.ipynb
=====
[NbConvertApp] Converting notebook notebooks/sirpetri_report/sirpetri_report.ipynb to notebook
Starting kernel event loops.
[NbConvertApp] Writing 13769 bytes to notebooks/sirpetri_report/sirpetri_report.ipynb
ГOTOB0: notebooks/sirpetri_report/sirpetri_report.ipynb

=====
Выполняется: notebooks/sirpetri__param/sirpetri__param.ipynb
=====
[NbConvertApp] Converting notebook notebooks/sirpetri__param/sirpetri__param.ipynb to notebook
Starting kernel event loops.
[NbConvertApp] Writing 8793 bytes to notebooks/sirpetri__param/sirpetri__param.ipynb
ГOTOB0: notebooks/sirpetri__param/sirpetri__param.ipynb
(jupyter) kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab06/project$ 585|

```

Рисунок 10.1: Успешное выполнение Jupyter Notebook

11 Структура проекта

После выполнения лабораторной работы проект содержит:

- модуль `SIRPetri`;
- литературные программы;
- сгенерированный Julia-код;
- Jupyter Notebook;
- Quarto-документацию;
- CSV-файлы;
- оригинальные PNG-графики;
- GIF-анимацию.

```

kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab06/project$ find src scripts markdown notebook
s data plots \
  -maxdepth 2 \
  -type f \
  | sort
data/sir_det.csv
data/sir_parameter_grid.csv
data/sir_scan.csv
data/sir_stoch.csv
markdown/sirpetri__param/sirpetri__param.qmd
markdown/sirpetri_animate/sirpetri_animate.qmd
markdown/sirpetri_report/sirpetri_report.qmd
markdown/sirpetri_run/sirpetri_run.qmd
markdown/sirpetri_scan_parameters/sirpetri_scan_parameters.qmd
notebooks/sirpetri__param/sirpetri__param.ipynb
notebooks/sirpetri_animate/sirpetri_animate.ipynb
notebooks/sirpetri_report/sirpetri_report.ipynb
notebooks/sirpetri_run/sirpetri_run.ipynb
notebooks/sirpetri_scan_parameters/sirpetri_scan_parameters.ipynb
plots/comparison.png
plots/sensitivity.png
plots/sir_animation.gif
plots/sir_det_dynamics.png
plots/sir_parameter_grid.png
plots/sir_scan.png
plots/sir_stoch_dynamics.png
scripts/intro.jl
scripts/sirpetri__param.jl
scripts/sirpetri__param/sirpetri__param.jl
scripts/sirpetri_animate.jl
scripts/sirpetri_animate/sirpetri_animate.jl
scripts/sirpetri_report.jl
scripts/sirpetri_report/sirpetri_report.jl
scripts/sirpetri_run.jl
scripts/sirpetri_run/sirpetri_run.jl
scripts/sirpetri_scan_parameters.jl
scripts/sirpetri_scan_parameters/sirpetri_scan_parameters.jl
scripts/tangle.jl
scripts/test_setup.jl
scripts/test_sirpetri.jl
src/SIRPetri.jl
src/dummy_src_file.jl

```

Рисунок 11.1: Итоговая структура проекта

12 Контроль версий

Все материалы лабораторной работы были сохранены в Git и отправлены в удалённые репозитории GitVerse и GitHub.

```
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling$ git status
On branch develop
Your branch is up to date with 'origin/develop'.

nothing to commit, working tree clean
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling$ git log --oneline --decorate --graph -6
* 0f5dcdf (HEAD -> develop, origin/develop, github/develop) feat(lab06): add SIR Petri net simulations
* 500e89d docs(lab05): add report and presentation
* d9df236 feat(lab05): add Petri net dining philosophers model
* a032a6b docs(lab04): add report and presentation
* 12c661d feat(lab04): add agent-based SIR model and experiments
* ef66194 docs(lab03): add report and presentation
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling$ |
```

Рисунок 12.1: Финальное состояние Git

13 Выводы

В лабораторной работе модель SIR была представлена в форме сети Петри.

Переход заражения изменяет маркировку между состояниями S и I, а переход выздоровления переводит фишки из I в R.

Для одной модели были реализованы два способа моделирования. Детерминированный подход использует систему ОДУ и описывает усреднённую непрерывную динамику. Стохастический подход моделирует отдельные случайные события с помощью алгоритма Гиллеспи.

Дополнительно было исследовано влияние коэффициента заражения и совместное влияние параметров β и γ .

Результаты вычислений сохраняются отдельно от анализа, что позволяет повторно использовать CSV-файлы без повторного запуска модели.

Все основные вычислительные сценарии оформлены в литературном стиле, а автоматически созданные notebooks выполнены для проверки воспроизводимости.

Приложение А. Quarto-документация базового эксперимента

Ниже интегрирована статическая версия Quarto-документации, автоматически полученной из литературного исходного кода.

14 Базовый эксперимент SIR в сети

Петри

Автор: Нечаева Кира Андреевна

Группа: НКНбд-01-23

Выполняется сравнение детерминированной и стохастической динамики одной модели.

```
ENV["GKSwstype"] = "100"

using DrWatson
@quickactivate "project"

using Random
using DataFrames
using CSV
using Plots

include(
    srcdir(
        "SIRPetri.jl"
    )
)

using .SIRPetri
```

14.1 Параметры

```
β =  
    0.3  
  
α =  
    0.1  
  
tmax =  
    100.0  
  
seed =  
    123  
  
println(  
    "XXXXXXXXXXXXXXXX SIR"  
)  
  
println(  
    "β = ",  
    β  
)  
  
println(  
    "α = ",  
    α  
)  
  
println(  
    "tmax = ",  
    tmax  
)
```

14.2 Построение сети

```
net,  
u0,  
states =  
    build_sir_network(  
        N,  
        beta  
    )  
  
println(  
    "S: ",  
    u0  
)
```

14.3 Детерминированная симуляция

```
df_det =  
    simulate_deterministic(  
        net,  
        u0,  
        (  
            0.0,  
            tmax  
        );  
        saveat=0.5,  
        rates=[  
            beta,  
            gamma  
        ]  
    )
```

```

CSV.write(
  datadir(
    "sir_det.csv"
  ),
  df_det
)

peak_det_index =
  argmax(
    df_det.I
  )

peak_det =
  df_det.I[
    peak_det_index
  ]

peak_det_time =
  df_det.time[
    peak_det_index
  ]

println(
  "\nXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX: "
)

println(
  "XXX I = ",
  round(
    peak_det,
    digits=3
  )
)

```

```
println(
    "XXXXXXXX XX = ",
    round(
        peak_det_time,
        digits=3
    )
)

println(
    "XXXXXXXXXX R = ",
    round(
        df_det.R[end],
        digits=3
    )
)

p_det =
    plot_sir(
        df_det;
        title=
            "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX SIR"
    )

savefig(
    p_det,
    plotsdir(
        "sir_det_dynamics.png"
    )
)
```

14.4 Стохастическая симуляция

```
rng =  
    MersenneTwister(  
        seed  
    )  
  
df_stoch =  
    simulate_stochastic(  
        net,  
        u0,  
        (  
            0.0,  
            tmax  
        );  
        rates=[  
            ⬜,  
            ⬜  
        ],  
        rng=rng  
    )  
  
CSV.write(  
    datadir(  
        "sir_stoch.csv"  
    ),  
    df_stoch  
)  
  
peak_stoch_index =  
    argmax(  
        df_stoch.I  
    )
```

```

peak_stoch =
    df_stoch.I[
        peak_stoch_index
    ]

peak_stoch_time =
    df_stoch.time[
        peak_stoch_index
    ]

println(
    "\nXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX: "
)

println(
    "XXXX I = ",
    peak_stoch
)

println(
    "XXXXXX XXXXX = ",
    round(
        peak_stoch_time,
        digits=3
    )
)

println(
    "XXXXXXXXXXXX R = ",
    df_stoch.R[end]
)

println(

```

```

    "XXXXXXXX XXXXXXXX = ",
    nrow(df_stoch) - 1
)

p_stoch =
  plot_sir(
    df_stoch;
    title=
      "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX SIR"
  )

savefig(
  p_stoch,
  plotsdir(
    "sir_stoch_dynamics.png"
  )
)

```

14.5 Результаты

```

println(
  "\nXXXXXXXXXXXX: "
)

println(
  "data/sir_det.csv"
)

println(
  "data/sir_stoch.csv"
)

```

```
println(  
    "plots/sir_det_dynamics.png"  
)  
  
println(  
    "plots/sir_stoch_dynamics.png"  
)
```

14.6 Вывод

Детерминированная модель показывает усреднённую непрерывную динамику, а алгоритм Гиллеспи моделирует отдельные случайные события.

Приложение Б. Quarto-документация параметрического эксперимента

Ниже интегрирована статическая версия документации параметрической программы.

15 Параметрическое исследование SIR

Автор: Нечаева Кира Андреевна

Группа: НКНбд-01-23

Исследуются комбинации двух параметров: коэффициента заражения β и коэффициента выздоровления γ .

```
ENV["GKSwstype"] = "100"

using DrWatson
@quickactivate "project"

using DataFrames
using CSV
using Plots

include(
    srcdir(
        "SIRPetri.jl"
    )
)

using .SIRPetri
```

15.1 Наборы параметров

```

    _values =
        [
            0.1,
            0.3,
            0.5,
            0.8
        ]

    _values =
        [
            0.05,
            0.10,
            0.20
        ]

    tmax =
        100.0

    results =
        NamedTuple[]

    println(
        "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X × X"
    )

```

15.2 Серия расчётов

```

for x in _values

    for y in _values

        net,

```

```

u0,
_ =
    build_sir_network(
        [],
        []
    )

df =
    simulate_deterministic(
        net,
        u0,
        (
            0.0,
            tmax
        );
        saveat=0.5,
        rates=[
            [],
            []
        ]
    )

peak_index =
    argmax(
        df.I
    )

peak_I =
    df.I[
        peak_index
    ]

peak_time =

```

```

        df.time[
            peak_index
        ]

final_R =
    df.R[end]

push!(
    results,
    (
        I=I,
        I=I,
        peak_I=peak_I,
        peak_time=peak_time,
        final_R=final_R
    )
)

println(
    "I=",
    I,
    ", I=",
    I,
    " -> peak I=",
    round(
        peak_I,
        digits=3
    ),
    ", t_peak=",
    round(
        peak_time,
        digits=3
    )
)

```

```

    )
end
end

```

15.3 Таблица

```

df_params =
    DataFrame(
        results
    )

CSV.write(
    datadir(
        "sir_parameter_grid.csv"
    ),
    df_params
)

println(
    "\nXXXXXXXXXXXXXXXX: ",
    nrow(df_params)
)

```

15.4 График

```

p =
    plot(
        xlabel="I",
        ylabel="Peak I",
        title=
            "XXXX XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX X X X"
    )

```

```

    )

for  $\beta$  in  $\beta$ _values

    part =
        filter(
            : $\beta$  =>
                value ->
                    value ==  $\beta$ ,
            df_params
        )

    plot!(
        p,
        part. $\beta$ ,
        part.peak_I;
        marker=:circle,
        linewidth=2,
        label=
            " $\beta$  =  $\beta$ "
    )
end

savefig(
    p,
    plotsdir(
        "sir_parameter_grid.png"
    )
)

println(
    "XXXXXXXXXX: "
)

```

```
println(  
    "data/sir_parameter_grid.csv"  
)  
  
println(  
    "plots/sir_parameter_grid.png"  
)
```

15.5 Вывод

Использование сетки параметров позволяет сравнивать совместное влияние скорости заражения и скорости выздоровления.